

프로그래밍 입문 깃허브 정리 & 카드 뽑기 게임 발표

2026864002 김동휘

깃허브 주소 :

<https://github.com/GreenRiceCake/python>

1주차: 파이썬 소개

1. 파이썬 소개

컴퓨터는 하드웨어와 소프트웨어로 이루어진 기계로 다양한 일을 할 수 있는 기계이며, 명령어의 집합인 프로그램을 통해 다양한 작업을 수행합니다. 컴퓨터는 사람의 언어를 직접 이해하지 못하기 때문에 프로그래밍 언어가 필요하며, 작성된 코드는 컴파일러나 인터프리터가 기계어로 변환해 줍니다. 파이썬은 문법이 간결하고 라이브러리가 풍부해 초보자부터 전문가까지 널리 쓰이며, 주피터 노트북·Colab 환경에서 코드와 설명을 함께 작성하고 바로 실행해 볼 수 있습니다.

예를 들자면

```
print("Hello Python")
```

`print()` 함수를 사용해 문자열이나 계산 결과를 화면에 출력하는 방법을 익혔습니다. 또한 파이썬 파일의 확장자가 `.py` 라는 점과, 파이썬은 대소문자를 구분한다는 점도 배웠습니다.

예를 들어 `print` 와 `Print` 는 서로 다르게 인식되므로 정확한 문법을 사용하는 것이 중요합니다.

Commits

History for `Python` / `0306` on `main`

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 14 minutes ago

Verified

d099e65

<>

Commits on Mar 12, 2026

Update assignment

GreenRiceCake committed on Mar 12

82d1db8

<>

Update assignment

GreenRiceCake committed on Mar 12

89aac14

<>

Update assignment

GreenRiceCake committed on Mar 12

045f5af

<>

Assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

e3ce327

<>

Assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

33e5b8a

<>

test

GreenRiceCake committed on Mar 12

7969ee7

<>

assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

28f6171

<>

assignment submit

GreenRiceCake committed on Mar 12

22a4d6c

<>

Commits on Mar 6, 2026

Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 6

Verified

318cc34

<>

End of commit history for this file

Python / `0306` /

Add file ...

GreenRiceCake Update readme.md d099e65 · 16 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
0306-2026864002.hwp	Update assignment	3 months ago
hello.py	Assignment submit	3 months ago
readme.md	Update readme.md	16 minutes ago

2주차: 변수와 수식

2. 변수와 수식

변수는 값을 저장하고 사람이 식별하기 쉽게 이름을 붙인 메모리 공간입니다.
파이썬에서 변수는 직접 값을 담는다고 보다는 메모리에 저장된 객체를 가리키는 이름에 가깝습니다.

```
x = 100
y = 200
result = x + y
print(result)
```

파이썬에서는 변수에 값을 대입하면 자동으로 변수가 만들어집니다.
이 과정에서 정수, 실수, 문자열 같은 자료형을 다루는 방법을 익혔습니다.

또한 산술 연산자도 실습했습니다.

```
+ - * / // % **
```

각 연산자는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 몫, 나머지, 거듭제곱을 의미합니다.
입력값을 사용자에게 직접 받을 때는 `input()` 함수를 사용하며, 숫자로 계산하려면 `int()` 나 `float()` 를 이용해 형 변환을 해야 합니다.

```
num = int(input("숫자를 입력하세요: "))
```

Python / 0313 /			Add file ▾	⋮
Update readme.md			3a082f7 · 22 minutes ago	History
Name	Last commit message	Last commit date		
..				
0313-2026864002.hwp	Add files via upload	3 months ago		
circleArea.py	Add files via upload	3 months ago		
inputFunc.py	Add files via upload	3 months ago		
readme.md	Update readme.md	22 minutes ago		
sachic.py	Add files via upload	3 months ago		
triangleArea.py	Add files via upload	3 months ago		

Commits

History for Python / 0313 on `main`

All users ▾

All time ▾

⌵ Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

authored 23 minutes ago

Verified

3a082f7



⌵ Commits on Mar 18, 2026

Add files via upload

authored on Mar 18

Verified

0f966d3



⌵ Commits on Mar 13, 2026

Add files via upload

authored on Mar 13

Verified

00d12f6



Add files via upload

authored on Mar 13

Verified

af3e80f



Add files via upload

authored on Mar 13

Verified

0da62dc



⌵ Commits on Mar 6, 2026

Create readme.md

authored on Mar 6

Verified

af357c3



⌵ End of commit history for this file

2주차: 변수와 수식

 중간점검

- 변수는 메모리에 저장된 데이터를 저장하고 식별하기 위해 이름 붙여진 것이다.
2. **변수**의 선언과 초기화
 10일 강의 14번의 연습 문제 2번을 보면 프로그램은 다음과 같다.
- ```

1 int a;
2 int b;
3 int c;
4 int d;
5 int e;
6 int f;
7 int g;
8 int h;
9 int i;
10 int j;
11 int k;
12 int l;
13 int m;
14 int n;
15 int o;
16 int p;
17 int q;
18 int r;
19 int s;
20 int t;
21 int u;
22 int v;
23 int w;
24 int x;
25 int y;
26 int z;
27 int aa;
28 int bb;
29 int cc;
30 int dd;
31 int ee;
32 int ff;
33 int gg;
34 int hh;
35 int ii;
36 int jj;
37 int kk;
38 int ll;
39 int mm;
40 int nn;
41 int oo;
42 int pp;
43 int qq;
44 int rr;
45 int ss;
46 int tt;
47 int uu;
48 int vv;
49 int ww;
50 int xx;
51 int yy;
52 int zz;
53 int aaa;
54 int bbb;
55 int ccc;
56 int ddd;
57 int eee;
58 int fff;
59 int ggg;
60 int hhh;
61 int iii;
62 int jjj;
63 int kkk;
64 int lll;
65 int mmm;
66 int nnn;
67 int ooo;
68 int ppp;
69 int qqq;
70 int rrr;
71 int sss;
72 int ttt;
73 int uuu;
74 int vvv;
75 int www;
76 int xxx;
77 int yyy;
78 int zzz;
79 int aaa;
80 int bbb;
81 int ccc;
82 int ddd;
83 int eee;
84 int fff;
85 int ggg;
86 int hhh;
87 int iii;
88 int jjj;
89 int kkk;
90 int lll;
91 int mmm;
92 int nnn;
93 int ooo;
94 int ppp;
95 int qqq;
96 int rrr;
97 int sss;
98 int ttt;
99 int uuu;
100 int vvv;
101 int www;
102 int xxx;
103 int yyy;
104 int zzz;
105 int aaa;
106 int bbb;
107 int ccc;
108 int ddd;
109 int eee;
110 int fff;
111 int ggg;
112 int hhh;
113 int iii;
114 int jjj;
115 int kkk;
116 int lll;
117 int mmm;
118 int nnn;
119 int ooo;
120 int ppp;
121 int qqq;
122 int rrr;
123 int sss;
124 int ttt;
125 int uuu;
126 int vvv;
127 int www;
128 int xxx;
129 int yyy;
130 int zzz;
131 int aaa;
132 int bbb;
133 int ccc;
134 int ddd;
135 int eee;
136 int fff;
137 int ggg;
138 int hhh;
139 int iii;
140 int jjj;
141 int kkk;
142 int lll;
143 int mmm;
144 int nnn;
145 int ooo;
146 int ppp;
147 int qqq;
148 int rrr;
149 int sss;
150 int ttt;
151 int uuu;
152 int vvv;
153 int www;
154 int xxx;
155 int yyy;
156 int zzz;
157 int aaa;
158 int bbb;
159 int ccc;
160 int ddd;
161 int eee;
162 int fff;
163 int ggg;
164 int hhh;
165 int iii;
166 int jjj;
167 int kkk;
168 int lll;
169 int mmm;
170 int nnn;
171 int ooo;
172 int ppp;
173 int qqq;
174 int rrr;
175 int sss;
176 int ttt;
177 int uuu;
178 int vvv;
179 int www;
180 int xxx;
181 int yyy;
182 int zzz;
183 int aaa;
184 int bbb;
185 int ccc;
186 int ddd;
187 int eee;
188 int fff;
189 int ggg;
190 int hhh;
191 int iii;
192 int jjj;
193 int kkk;
194 int lll;
195 int mmm;
196 int nnn;
197 int ooo;
198 int ppp;
199 int qqq;
200 int rrr;
201 int sss;
202 int ttt;
203 int uuu;
204 int vvv;
205 int www;
206 int xxx;
207 int yyy;
208 int zzz;
209 int aaa;
210 int bbb;
211 int ccc;
212 int ddd;
213 int eee;
214 int fff;
215 int ggg;
216 int hhh;
217 int iii;
218 int jjj;
219 int kkk;
220 int lll;
221 int mmm;
222 int nnn;
223 int ooo;
224 int ppp;
225 int qqq;
226 int rrr;
227 int sss;
228 int ttt;
229 int uuu;
230 int vvv;
231 int www;
232 int xxx;
233 int yyy;
234 int zzz;
235 int aaa;
236 int bbb;
237 int ccc;
238 int ddd;
239 int eee;
240 int fff;
241 int ggg;
242 int hhh;
243 int iii;
244 int jjj;
245 int kkk;
246 int lll;
247 int mmm;
248 int nnn;
249 int ooo;
250 int ppp;
251 int qqq;
252 int rrr;
253 int sss;
254 int ttt;
255 int uuu;
256 int vvv;
257 int www;
258 int xxx;
259 int yyy;
260 int zzz;
261 int aaa;
262 int bbb;
263 int ccc;
264 int ddd;
265 int eee;
266 int fff;
267 int ggg;
268 int hhh;
269 int iii;
270 int jjj;
271 int kkk;
272 int lll;
273 int mmm;
274 int nnn;
275 int ooo;
276 int ppp;
277 int qqq;
278 int rrr;
279 int sss;
280 int ttt;
281 int uuu;
282 int vvv;
283 int www;
284 int xxx;
285 int yyy;
286 int zzz;
287 int aaa;
288 int bbb;
289 int ccc;
290 int ddd;
291 int eee;
292 int fff;
293 int ggg;
294 int hhh;
295 int iii;
296 int jjj;
297 int kkk;
298 int lll;
299 int mmm;
300 int nnn;
301 int ooo;
302 int ppp;
303 int qqq;
304 int rrr;
305 int sss;
306 int ttt;
307 int uuu;
308 int vvv;
309 int www;
310 int xxx;
311 int yyy;
312 int zzz;
313 int aaa;
314 int bbb;
315 int ccc;
316 int ddd;
317 int eee;
318 int fff;
319 int ggg;
320 int hhh;
321 int iii;
322 int jjj;
323 int kkk;
324 int lll;
325 int mmm;
326 int nnn;
327 int ooo;
328 int ppp;
329 int qqq;
330 int rrr;
331 int sss;
332 int ttt;
333 int uuu;
334 int vvv;
335 int www;
336 int xxx;
337 int yyy;
338 int zzz;
339 int aaa;
340 int bbb;
341 int ccc;
342 int ddd;
343 int eee;
344 int fff;
345 int ggg;
346 int hhh;
347 int iii;
348 int jjj;
349 int kkk;
350 int lll;
351 int mmm;
352 int nnn;
353 int ooo;
354 int ppp;
355 int qqq;
356 int rrr;
357 int sss;
358 int ttt;
359 int uuu;
360 int vvv;
361 int www;
362 int xxx;
363 int yyy;
364 int zzz;
365 int aaa;
366 int bbb;
367 int ccc;
368 int ddd;
369 int eee;
370 int fff;
371 int ggg;
372 int hhh;
373 int iii;
374 int jjj;
375 int kkk;
376 int lll;
377 int mmm;
378 int nnn;
379 int ooo;
380 int ppp;
381 int qqq;
382 int rrr;
383 int sss;
384 int ttt;
385 int uuu;
386 int vvv;
387 int www;
388 int xxx;
389 int yyy;
390 int zzz;
391 int aaa;
392 int bbb;
393 int ccc;
394 int ddd;
395 int eee;
396 int fff;
397 int ggg;
398 int hhh;
399 int iii;
400 int jjj;
401 int kkk;
402 int lll;
403 int mmm;
404 int nnn;
405 int ooo;
406 int ppp;
407 int qqq;
408 int rrr;
409 int sss;
410 int ttt;
411 int uuu;
412 int vvv;
413 int www;
414 int xxx;
415 int yyy;
416 int zzz;
417 int aaa;
418 int bbb;
419 int ccc;
420 int ddd;
421 int eee;
422 int fff;
423 int ggg;
424 int hhh;
425 int iii;
426 int jjj;
427 int kkk;
428 int lll;
429 int mmm;
430 int nnn;
431 int ooo;
432 int ppp;
433 int qqq;
434 int rrr;
435 int sss;
436 int ttt;
437 int uuu;
438 int vvv;
439 int www;
440 int xxx;
441 int yyy;
442 int zzz;
443 int aaa;
444 int bbb;
445 int ccc;
446 int ddd;
447 int eee;
448 int fff;
449 int ggg;
450 int hhh;
451 int iii;
452 int jjj;
453 int kkk;
454 int lll;
455 int mmm;
456 int nnn;
457 int ooo;
458 int ppp;
459 int qqq;
460 int rrr;
461 int sss;
462 int ttt;
463 int uuu;
464 int vvv;
465 int www;
466 int xxx;
467 int yyy;
468 int zzz;
469 int aaa;
470 int bbb;
471 int ccc;
472 int ddd;
473 int eee;
474 int fff;
475 int ggg;
476 int hhh;
477 int iii;
478 int jjj;
479 int kkk;
480 int lll;
481 int mmm;
482 int nnn;
483 int ooo;
484 int ppp;
485 int qqq;
486 int rrr;
487 int sss;
488 int ttt;
489 int uuu;
490 int vvv;
491 int www;
492 int xxx;
493 int yyy;
494 int zzz;
495 int aaa;
496 int bbb;
497 int ccc;
498 int ddd;
499 int eee;
500 int fff;
501 int ggg;
502 int hhh;
503 int iii;
504 int jjj;
505 int kkk;
506 int lll;
507 int mmm;
508 int nnn;
509 int ooo;
510 int ppp;
511 int qqq;
512 int rrr;
513 int sss;
514 int ttt;
515 int uuu;
516 int vvv;
517 int www;
518 int xxx;
519 int yyy;
520 int zzz;
521 int aaa;
522 int bbb;
523 int ccc;
524 int ddd;
525 int eee;
526 int fff;
527 int ggg;
528 int hhh;
529 int iii;
530 int jjj;
531 int kkk;
532 int lll;
5
```

5. 다음이 합당성에 실패한 추의 변수 a, b, c에 대한가
- ```
a = b; c = 100
a = 20; c = 100
b = 100; c = 100
```
16. 정수 "100"을 정수 100.0로 변환하는 명령문을 작성하라.
- ```
int i = 100;
```
17. 정수 100을 문자열 "100"으로 변환하는 명령문을 작성하라.
- ```
int i = 100;
```
18. 다음과 같이 3개의 변수에 3개의 변수에 저장되어 있다. 정공자만을 써서 RTW와 c가 무엇인지 구하라. 어떻게 하면 되는가?
- ```
a = "a"
b = "The"
c = "Way"
```
19. 사용자로부터 3개의 정수를 받아서 사칙연산(+, -, \*, /)을 한 후 결과를 출력하는 프로그램을 작성해보라.
- ```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, b, c;
    cout << "a = ";
    cin >> a;
    cout << "b = ";
    cin >> b;
    cout << "c = ";
    cin >> c;
    cout << "a + b = " << a + b << endl;
    cout << "a - b = " << a - b << endl;
    cout << "a * b = " << a * b << endl;
    cout << "a / b = " << a / b << endl;
    return 0;
}
```
20. 사용자에 이름을 물어보고 앞에서 3개의 정수를 받아서 덧셈을 한 후 결과를 출력하는 이름과 결과로 프로그램을 작성해보라.
- ```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 string name;
 int a, b, c;
 cout << "이름을 입력하세요: ";
 cin >> name;
 cout << "a = ";
 cin >> a;
 cout << "b = ";
 cin >> b;
 cout << "c = ";
 cin >> c;
 cout << "a + b + c = " << a + b + c << endl;
 return 0;
}
```

Lab: 별까지의 거리 계산하기

❖ 지구에서 가장 가까운 별은 어디일까? 정답은 태양이다. 태양 다음으로 가까운 별은 프록시마 센토리(Proxima Centauri) 별이라고 한다. 프록시마 센토리는 지구로부터 4.24 light year 떨어져 있다고 한다. 빛의 속도는 프록시마 센토리까지 4.24년 시간이 걸린다고 알려져 있다. 즉 빛의 경선을 따라가서 도착, 도착하는 순간(light year)이다. 빛의 속도는 이다. 변수를 최대한 많이 사용해서 보자.

 Lab: 원기둥의 부피 계산

반지름 = 5, 높이 = 12, 원기둥의 부피 = 785.0

```

PI = 3.14
r = 5
radius = 5
height = 10
v = 0
volume = PI * radius * radius * height
print("원기둥의", radius, "높이", height, "부피", volume)

```

 Lab: 복리 계산

- 1626년에 대동여지 편찬하면서 뉴욕의 맨해튼섬을 같은 60길(약 24마일)에 넓게가 Peter Minuit에게 샀다고 한다. 382년 정도 광대한 면적의 땅을 약 600달러라고 한다.
- 하지만 현재 연구에 의하면 24마일을 한변의 정사각형에 넓게 나누었다면 대동여지에는 2배로 넓이는 60%라고 가정하자. 그리고 382년이 지난 후에

111442737812.28842



```
init_money = 24
interest = 0.06
years = 382
print(init_money*(1+interest)**years)
```

 Lab: 로봇 기자 만들기

오늘 사적구경 해서 아주 경기가 많았습니다.  
무대 중 청춘 한 치열한 공방전을 펼쳤습니다.  
전승우 한 경찰역을 하였습니다.  
로극 무대 가 성형 을 12대7 모 하였습니다.

```

stadium = input("경기장명 입력하십시오.")
winner = input("이긴 선수의 이름을 입력하십시오.")
loser = input("진긴 선수의 이름을 입력하십시오.")
trip = input("이긴 선수가 여행한 도시를 입력하십시오.")
score = input("이긴 선수가 득점한 횟수를 입력하십시오.")
print("경기장명: 경기장명", stadium)
print("이긴 선수의 이름: 이긴 선수의 이름", winner)
print("이긴 선수의 여행한 도시: 이긴 선수의 여행한 도시", trip)
print("이긴 선수가 득점한 횟수: 이긴 선수가 득점한 횟수", score)
print("이긴 선수의 이름: 이긴 선수의 이름", winner, "은", score, "골을 득점했습니다.")
print("이긴 선수의 여행한 도시: 이긴 선수의 여행한 도시", trip)

```

Lab: 대화하는 프로그램 만들기

연년생이에요?  
어떻게 이렇게 덤시나요? 김동휘  
연년생 반갑습니다. 김동휘씨  
어름의 길이는 어떻게 걸로요: 3  
나이가 어떻게 되나요? 20  
내년이면 21이 되시는군요.

```
print("만나주세요")
name = input("여름이 어떻게 부르나요? ")
print("만나서 반갑습니다. + name + "씨")
print("여름의 끝에는 다름과 같군요.", len(name))
age = int(input("나이가 어떻게 되나요? "))
print("내년이면 + str(age+1) + "이 되실군요.")
```

 Lab: BMI 계산하기

```
weight = float(input("몸무게를 kg 단위로 입력하십시오: "))
height = float(input("키를 미터 단위로 입력하십시오: "))
bmi = (weight / (height**2))
print("bmi는 %.2f입니다." % bmi)
```

 Lab: 구의 부피 계산하기

반지름을 입력하시오: 5.0  
구의 부피 = 523.5986666666666

```
#사실상 매개 변수의 위치를 입력받는다.
r = float(input("반지름을 입력하시오: "))
#구의 부피 공식으로 계산한다.
volume = (4.0/3.0) * 3.141592 * r**3
#결과 값을 출력한다.
print("구의 부피", volume)
```

 Lab: 자동판매기 프로그램

[illegible]

 이번 장에서 배운 것

- [illegible]

# 3주차: 조건문

## 3. 조건문

조건문은 특정 조건에 따라 프로그램의 실행 흐름을 바꾸는 문법입니다.  
조건문이 없다면 프로그램은 여러 상황에 대응하기 힘들 것입니다.

```
score = 80

if score >= 60:
 print("합격")
else:
 print("불합격")
```

if, elif, else 를 사용하여 여러 조건을 판단하는 방법을 익혔습니다.  
조건식에는 >, <, >=, <=, ==, != 같은 비교 연산자를 사용했습니다.

여러 조건을 동시에 비교할 때는 논리 연산자를 사용했습니다.

```
and # 둘다 참이면 참입니다.
or # 둘 중 하나 혹은 이상이면 참입니다.
not # 둘다 거짓이면 참입니다.
```

파이썬에서는 중괄호 대신 들여쓰기로 코드 블록을 구분하므로, 조건문 내부의 코드는 들여쓰기를 정확히 맞춰야 합니다.

Commits

History for Python / 0320 on main

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 26 minutes ago

Verified929c918

Commits on Mar 22, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake committed on Mar 22

180c4c1

Commits on Mar 20, 2026

Update fact.py

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified5084f92

Update sqrt.py

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verifiedc90c2b5

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified75b7806

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verifiedb1e41f3

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified7709d8b

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified1acee5b

Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 20

Verified3f1fc4e

End of commit history for this file

Python / 0320 /

GreenRiceCake Update readme.md929c918 · 25 minutes agoHistory

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0320-2026864002.hwp | Add files via upload | 3 months ago     |
| fact.py             | Update fact.py       | 3 months ago     |
| forEx01.py          | Add files via upload | 3 months ago     |
| leapyear.py         | Add files via upload | 3 months ago     |
| list.py             | Add files via upload | 3 months ago     |
| matchcase.py        | Add files via upload | 3 months ago     |
| range.py            | Add files via upload | 3 months ago     |
| readme.md           | Update readme.md     | 25 minutes ago   |
| sansoo.py           | Add files via upload | 3 months ago     |
| shipping_cost.py    | Add files via upload | 3 months ago     |
| sqrt.py             | Update sqrt.py       | 3 months ago     |



# 3주차: 조건문



## 중간점검

1. 프로그램에 사용되는 3가지의 제어구조는 어떤 것들인가?  
순차구조, 선택구조, 반복구조
2. 제어문은 조건문과 반복문으로 나누어진다.
3. 다음의 조건에 해당하는 논리 연산식을 만들어 보시오. 변수는 적절하게 선언되어 있다고 가정한다.  
"나이는 25살 이상, 연봉은 3500만원 이상"  
age >= 25 and salary >= 3500000
4. 수식 not True의 값은?  
False

## Lab: 산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
print("a = %d, b = %d" % (a, b))
print("answer = %d" % answer)
```

출력 결과: a = 10, b = 20, answer = 30

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
print("a = %d, b = %d" % (a, b))
print("answer = %d" % answer)
```

출력 결과: a = 10, b = 20, answer = 30



## Lab: 산술 퀴즈 프로그램

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
print("a = %d, b = %d" % (a, b))
print("answer = %d" % answer)
```

출력 결과: a = 10, b = 20, answer = 30

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
print("a = %d, b = %d" % (a, b))
print("answer = %d" % answer)
```

출력 결과: a = 10, b = 20, answer = 30

```
import random
a = random.randint(1, 100)
b = random.randint(1, 100)
answer = (a+b)
print("a + b = ?")
print("a = %d, b = %d" % (a, b))
print("answer = %d" % answer)
```

출력 결과: a = 10, b = 20, answer = 30



## Lab: 세일 가격 계산

```
def calculate_discount(price):
 if price < 100000:
 return 0.9
 elif price < 200000:
 return 0.8
 else:
 return 0.7
```

출력 결과: price = 100000, discount = 0.9

```
def calculate_discount(price):
 if price < 100000:
 return 0.9
 elif price < 200000:
 return 0.8
 else:
 return 0.7
```

출력 결과: price = 100000, discount = 0.9

## Lab: 동전 던지기 게임

```
import random
def flip_coin():
 return random.randint(0, 1)
```

출력 결과: flip\_coin() = 0



## Lab: 리히터 규모

```
def calculate_richter_scale(magnitude):
 if magnitude < 2.0:
 return "미미한 지진"
 elif magnitude < 3.0:
 return "작은 지진"
 elif magnitude < 4.0:
 return "중형 지진"
 else:
 return "대형 지진"
```

출력 결과: magnitude = 2.5, scale = "작은 지진"

```
def calculate_richter_scale(magnitude):
 if magnitude < 2.0:
 return "미미한 지진"
 elif magnitude < 3.0:
 return "작은 지진"
 elif magnitude < 4.0:
 return "중형 지진"
 else:
 return "대형 지진"
```

출력 결과: magnitude = 2.5, scale = "작은 지진"

## Lab: 8 매직볼

```
def magic_ball():
 return random.randint(1, 8)
```

출력 결과: magic\_ball() = 1

```
def magic_ball():
 return random.randint(1, 8)
```

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1

출력 결과: magic\_ball() = 1



## Lab: 축구게임

```
def calculate_score(team1, team2):
 if team1 < team2:
 return 0
 elif team1 <= team2:
 return 1
 else:
 return 2
```

출력 결과: team1 = 1, team2 = 2, score = 0

```
def calculate_score(team1, team2):
 if team1 < team2:
 return 0
 elif team1 <= team2:
 return 1
 else:
 return 2
```

출력 결과: team1 = 1, team2 = 2, score = 0

## Lab: 올바른 삼각형 구분

```
def is_valid_triangle(a, b, c):
 if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
 return True
 else:
 return False
```

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

```
def is_valid_triangle(a, b, c):
 if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
 return True
 else:
 return False
```

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True

출력 결과: a = 3, b = 4, c = 5, is\_valid\_triangle = True



# 4주차: 반복문

## 4. 반복문

반복문은 같은 코드를 여러 번 실행할 때 사용합니다.  
컴퓨터는 반복적인 작업을 매우 잘 처리하므로 반복문은 매우 중요합니다.  
파이썬에서는 주로 `for` 문과 `while` 문을 사용합니다.

```
for i in range(5):
 print("반문을 환영합니다!")
```



`for` 문은 반복 횟수가 정해져 있을 때 사용하기 좋습니다.  
`range()` 함수를 사용하면 일정한 범위의 숫자를 만들 수 있습니다.

```
range(5) # 0부터 4까지
range(1, 6) # 1부터 5까지
range(1, 10, 2) #1부터 9까지 2칸씩(1, 3, 5, 7, 9)
```



`while` 문은 조건이 참인 동안 계속 반복합니다.

```
count = 0

while count < 5:
 print(count)
 count += 1
```



반복문을 통해 누적합, 반복 출력, 숫자 처리, 간단한 게임 구조 등을 연습했습니다.  
또한 반복문 안에 반복문을 넣는 중첩 반복문도 다뤘습니다.

Python / 0327 /

Add file ▾

...

GreenRiceCake

Update readme.md

86292ba · 28 minutes ago History

| Name                            | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| <div> ..</div>                  |                      |                  |
| <div> 0327-2026864002.hwp</div> | Add files via upload | 2 months ago     |
| <div> byul.py</div>             | Add files via upload | 3 months ago     |
| <div> gugudan.py</div>          | Add files via upload | 3 months ago     |
| <div> readme.md</div>           | Update readme.md     | 28 minutes ago   |

## Commits

History for Python / 0327 on `main`

All users ▾

All time ▾

Commits on Jun 8, 2026

Update readme.md

GreenRiceCake authored 29 minutes ago

Verified

86292ba



Commits on Apr 2, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake committed on Apr 2

1710817



Commits on Mar 27, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake authored on Mar 27

Verified

166d764



Create readme.md

GreenRiceCake authored on Mar 27

Verified

4a2684e



End of commit history for this file

# 4주차: 반복문

## 중간점검

1. 프로그래밍에 반복 구조가 필요한 이유는 무엇인가?  
구체적인 상황에서는 반복적인 작업들이 필요할때, 만약 반복 구조가 없다면 같은 코드를 여러 번 작성하는 등 식별이 필요할때가 많 것이다.
2. 반복 구조에는 조건 반복과 횟수 반복이 있다.
3. 조건 반복과 횟수 반복을 설명해보자.  
조건 반복은 특정한 조건이 만족되면 계속 반복하는 것이고, 횟수 반복은 반복을 시작하기 전 반복의 횟수를 알 때에 특정한 횟수만큼 반복하는 것이다.
4. [ 1, 2, 3, 4, 5 ]를 저장하는 리스트 myList를 생성해보자.

```
myList = [1, 2, 3, 4, 5]
```

5. myList의 첫 번째 항목을 0으로 변경해보자.

```
myList = [0, 2, 3, 4, 5]
```

6. myList의 마지막 항목을 0으로 변경해보자.

```
myList[-1] = 0
```

7. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(1, 6, 2, 5):
 print(i**2, i)
```

1-9  
1-8  
1-7  
1-6  
1-5

8. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(1, 5, 1):
 print(i)
```

2  
4  
6  
8

9. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(10, 0, -2):
 print("Student" + str(i))
```

Student10  
Student8  
Student6  
Student4  
Student2

10. if 문과 while 문을 비교하여 보라. 조건식이 같다면 어떻게 동작하는가?  
조건식이 같은 경우에 둘은 조건식이 참이면 반복의 코드를 한번만 실행하고, 거짓이면 반복의 코드를 실행하지 않고, 이때 조건식이 참이아도 불만 값이 코드를 실행하는 등의 방식으로 동작하지만, while은 조건식이 참인 경우 계속 반복하고 거짓이 되는 경우 반복이 종료된다.

11. for 문과 while 문을 비교해보자. 어떤 경우에 for 문을 사용하는 것이 좋은가?  
또 어떤 경우에 while 문을 사용하는 것이 좋은가?  
for 문은 반복 횟수가 정해져 있을 때 사용하고, while 문은 조건이 참인 동안 계속 반복하기 때문에 횟수가 정해져 있지 않을 때 사용한다.

12. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(3):
 for j in range(4):
 print("종아기", i, "문", j+1)
```

0 종아기 0 문 0  
0 종아기 1 문 0  
0 종아기 2 문 0  
1 종아기 0 문 0  
1 종아기 1 문 1  
1 종아기 2 문 2  
2 종아기 0 문 0  
2 종아기 1 문 2  
2 종아기 2 문 4

## Lab: 팩토리얼 계산하기

```
def factorial(n):
 fact = 1
 for i in range(1, n+1):
 fact = fact * i
 return fact
```

## 도전문제

1. 팩토리얼을 구하는 재귀함수를 작성하시오.  
단, 0의 팩토리얼은 1로 정의한다.

```
def factorial(n):
 if n == 0:
 return 1
 else:
 return n * factorial(n-1)
```

## Lab: 방정식의 해 구하기

```
import math
PI = 3.14
R = 2.0
def solveEquation():
 r = PI * R * R * R
 x = (PI * R * R * R) / (2 * PI * R)
 return x
```

방정식의 해: 3.14

## Lab: 구구단 출력

```
def printTable(n):
 for i in range(1, 10):
 print(n, "x", i, "=", n*i)
```

## Lab: 숫자 맞추기 게임

```
import random
def guessNumber():
 num = random.randint(1, 100)
 count = 0
 while True:
 guess = int(input("숫자를 입력하세요: "))
 count += 1
 if guess == num:
 print("정답입니다!")
 break
 elif guess < num:
 print("더 큰 수입니다.")
 else:
 print("더 작은 수입니다.")
```

## Lab: 초등생을 위한 산수 문제 발생기

```
def generateProblem():
 a = random.randint(1, 100)
 b = random.randint(1, 100)
 op = random.choice("+", "-", "*")
 if op == "+":
 result = a + b
 elif op == "-":
 result = a - b
 elif op == "*":
 result = a * b
 return f"{a} {op} {b} = ?"
```

## Lab: 로그인 프로그램

```
def login():
 username = input("사용자명: ")
 password = input("비밀번호: ")
 if username == "admin" and password == "1234":
 print("로그인 성공")
 else:
 print("로그인 실패")
```

## Lab: 주사위 합이 6이 되는 경우

```
def rollDice():
 d1 = random.randint(1, 6)
 d2 = random.randint(1, 6)
 return d1 + d2
```

## Lab: 모든 조합 출력하기

```
def generateCombinations():
 items = ["apple", "banana", "orange", "mango"]
 for i in range(1, len(items)+1):
 for combination in combinations(items, i):
 print(combination)
```

## Lab: 소수 찾기

```
def isPrime(n):
 if n < 2:
 return False
 for i in range(2, n):
 if n % i == 0:
 return False
 return True
```

## Lab: 파이 계산하기

```
def calculatePi():
 pi = 0
 for i in range(1, 1000000):
 pi += 1 / (i * i)
```

## Lab: 도박상의 확률

```
def calculateProbability():
 p = 0.5
 for i in range(1, 1000000):
 p *= 0.5
```

## 이번장에서 배운 것

- 1. 반복문을 언제 사용하나요? for 문과 while 문을 사용한다.
- 2. 반복 실행되는 문장을 실행시키기 위해 for 문과 while 문을 사용한다.
- 3. for 문과 while 문을 사용하여 소수를 구하는 프로그램을 작성한다.
- 4. while 문과 for 문은 조건이 참일 때 실행된다.
- 5. 반복문의 조건에서 조건이 참일 때 실행된다.

# 5주차: 함수

## 5. 함수

함수는 특정 기능을 수행하는 코드를 하나로 묶은 것입니다.  
반복해서 사용하는 코드를 함수로 만들면 프로그램을 더 깔끔하게 작성할 수 있습니다.  
함수는 def로 정의됩니다.

```
def hello():
 print("안녕하세요")
```

함수를 실행하려면 함수 이름을 호출합니다.

```
hello()
```

함수에는 값을 전달할 수 있으며, 이를 매개변수라고 합니다.

```
def add(x, y):
 return x + y
```

return 을 사용하면 함수의 실행 결과를 밖으로 돌려줄 수 있습니다.  
함수를 사용하면서 코드 재사용성과 프로그램 구조화의 중요성을 배웠습니다.

|                                |                      |                          |                  |         |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------|
| Python / 0410 /                |                      |                          | Add file ▾       | ...     |
| GreenRiceCake Update readme.md |                      | b472f39 · 31 minutes ago |                  | History |
| Name                           | Last commit message  |                          | Last commit date |         |
| ..                             |                      |                          |                  |         |
| 0410-2026864002.hwp            | Add files via upload |                          | 2 months ago     |         |
| ex.py                          | Add files via upload |                          | 2 months ago     |         |
| readme.md                      | Update readme.md     |                          | 31 minutes ago   |         |

## Commits

History for Python / 0410 on main

All users ▾

All time ▾

Commits on Jun 8, 2026

### Update readme.md

GreenRiceCake authored 32 minutes ago

Verified

b472f39



Commits on Apr 15, 2026

### Add files via upload

GreenRiceCake committed on Apr 15

0d349e7



Commits on Apr 10, 2026

### Add files via upload

GreenRiceCake authored on Apr 10

Verified

2cb8e99



### Create readme.md

GreenRiceCake authored on Apr 10

Verified

368c281



End of commit history for this file

# 5주차: 함수

2024064-0302 김동희

## 중간점검

- 함수란 무엇인가?  
함수란 특정 작업을 수행하는 명령어 모음에 이름을 붙인 것이다.
- 함수를 사용하는 이유는 무엇인가?  
프로그램을 작성하다 보면 같은 기능을 여러 번 사용하게 되는 경우가 있는데 이때 함수를 활용하면 같은 코드를 여러 번 작성하는 등의 불편함이 없을 것이다.
- 함수에 전달되는 값은 무엇이라고 하는가?  
함수에 전달되는 값은 인수라고 한다.
- 함수 안에서 전달되는 값을 받는 변수를 무엇이라고 하는가?  
함수 안에서 전달되는 값을 받는 변수를 매개변수라고 한다.
- 사실적으로부터 2개의 함수를 받아서 변환하는 함수를 작성해보자.  

```
def get_name():
 a = int(input("첫번째 정수를 입력하십시오 : "))
 b = int(input("두번째 정수를 입력하십시오 : "))
 return a, b
num1, num2 = get_name()
print(num1, num2)

6. 주어진 사각형의 면적을 계산하는 함수 get_rect_area(w, h)를 정의해보자.
여기서 w는 너비, h는 높이이다.


```
def get_rect_area(w, h):  
    area = w * h  
    return area  
  
7. main() 함수를 정의하고 main() 함수 안에서 get_rect_area()를 호출해보자.  


```
def main():
 width = int(input("너비를 입력하십시오 : "))
 height = int(input("높이를 입력하십시오 : "))
 result = get_rect_area(width, height)
 print("사각형의 넓이 :", result)
main()
```


```


```
- 인수와 매개 변수는 다시 한번 설명해보자.  
인수는 함수를 호출할 때 함수에 전달하는 값이고, 매개변수는 함수를 정의할 때 전달된 값을 받는 인수를 말한다.

2024064-0302 김동희

- 다들요 함수란 무엇인가? 예를 들어보자.  
함수의 매개변수가 있는 기본값이다. 예를들어  

```
def myname(name='guest'):
 print('hello', name)
myname()
myname('john')
```

이러한 코드가 있을 때 인수를 적지 않으면 hello guest가 출력되고 john이라는 인수를 적으면 hello john이 출력된다.
- 키워드 인수란 무엇인가? 예를 들어보자.  
키워드 변수는 매개변수의 순서와 상관 없이 매개변수 이름으로 판단하여 인수를 전달하는 것이다. 예를들어  

```
def id(age, name):
 print("나이:", age, "이름:", name)
id(name="John", age=21)
```
- 매개 변수 영역 + 기초가 있다면 무슨 의미인가?  
여러개의 인수를 통틀어 받아오는 매개변수이다. 즉 인수의 개수가 정해지지 않은 인수들을 받을 수 있다.
- 값을 반환하는 키워드는 무엇인가?  
return 이다.
- x와 y를 받아서 x+y, x-y 값을 반환하는 함수 addsub(x, y)를 정의해보자.  

```
def addsub(x, y):
 return x+y, x-y
a, b = addsub(12, 6)
print("x+y =", a)
print("x-y =", b)
```
- 지역 변수와 전역 변수는 어떻게 다른가?  
지역 변수는 함수 안에서 생성된 변수이고 해당 함수 내에서만 활용 가능하고, 전역 변수는 함수 밖에서 생성된 변수이고 모든 곳에서 활용 가능하다.
- 함수 안에서 전역 변수의 값을 읽을 수 있는가?  
함수 안에서 전역 변수의 값을 읽는 것은 가능하다.
- 함수 안에서 전역 변수의 값을 변경하면 어떻게 되는가?  
함수 안에서 전역 변수의 값을 그냥 변경하고 어떤 오류가 발생한다. 그래서 함수 안에서 전역 변수의 값을 바꾸려면 global을 사용하면 된다.

2024064-0302 김동희

## Lab: 피자 크기 비교

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

## Lab: 한영 문자열 출력 함수

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

## Lab: 이분법

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

2024064-0302 김동희

## Lab: 주급 계산 프로그램

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

## Lab: 여러 개의 값 반환

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

## Lab: 구조화 프로그래밍 실습

```
def get_area(r):
 return 3.14 * (r**2)
r1 = 10
r2 = 15
area1 = get_area(r1)
area2 = get_area(r2)
print("피자 크기 비교")
print("r1의 면적:", area1)
print("r2의 면적:", area2)
```

## 이번 장에서 배운 것

- 함수가 무엇인지 학습하였다.
- 인수와 매개변수가 무엇인지를 학습하였다.
- 여러개 함수로 인수를 전달할 수 있는지를 학습하였다.
- 여러 개의 인수를 함수로 전달하는 방법을 학습하였다.
- 함수가 값을 반환하는 방법을 학습하였다.
- 지역변수 전역변수의 차이점에 대하여 학습하였다.
- global 키워드를 사용하여서 함수 안에서 전역변수를 사용하는 방법을 학습하였다.

# 6주차: 파이썬 자료구조(리스트)

## 6. 파이썬 자료구조(리스트)

리스트는 여러 개의 값을 순서대로 저장할 수 있는 자료구조입니다.  
대괄호 []를 사용해서 만듭니다.

```
scores = [10, 20, 30, 40, 50]
```

리스트의 각 값은 인덱스를 통해 접근할 수 있습니다.  
인덱스는 0부터 시작합니다.

```
print(scores[0])
```

리스트는 값을 추가, 삭제, 수정할 수 있습니다.

```
scores.append(60)
scores.remove(20)
scores[0] = 100
```

음수 인덱스를 활용하면 뒤에서부터 데이터 접근이 가능합니다.

또한 리스트의 길이, 최댓값, 최솟값, 합계를 구하는 함수도 사용했습니다.

```
append() # 리스트 뒤에 추가
insert() # 원하는 위치에 삽입
remove() # 특정 값 삭제
pop() # 마지막 또는 특정 위치 삭제
sort() # 리스트를 정렬
len() # 리스트의 길이
max() # 리스트의 최댓값
min() # 리스트의 최솟값
sum() # 합계
```

리스트의 일부를 잘라내는것도 가능한데 그것은 리스트 슬라이싱이라고 합니다.

```
a = [0, 1, 2, 3, 4]

a[1:3] # → [1, 2]
a[0:2] # → [0, 1]
a[2:] # → [2, 3, 4] (끝까지)
a[:3] # → [0, 1, 2] (처음부터)
```

리스트를 활용해 여러 개의 데이터를 한 번에 관리하는 방법을 익혔습니다.

Python / 0417 /

GreenRiceCake Upload readme.md 4d91dac · 33 minutes ago History

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0417-2026864002.hwp | Add files via upload | 2 months ago     |
| readme.md           | Upload readme.md     | 33 minutes ago   |

## Commits

History for Python / 0417 on main All users All time

Commits on Jun 8, 2026

Upload readme.md

GreenRiceCake committed 34 minutes ago 4d91dac

Commits on Apr 22, 2026

Add files via upload

GreenRiceCake committed on Apr 22 d8fb8ba

End of commit history for this file

## 6주차: 파이썬 자료구조 I (리스트)

 **중간점검**

1. 할수만 무엇인가?  
할수란 특정 작업을 수행하는 행명어의 모음에 이름을 붙인 것이다.
2. 할수를 사용하는 이유는 무엇인가?  
특정 행명어들을 여러 번 사용하는 등의 일이 있을 때 계속 같은 행명어들을 입력하면 코드의 가독성도 떨어지고 번거롭기 때문에 함수로 묶어서 사용된다.

 Lab: 성적 처리 프로그램

```

n = STUDENTS * 5
성적률 입력하시오: 80
lst = []
count = 0
성적률 입력하시오: 79
for i in range(STUDENTS):
 value = int(input("성적률 입력하시오: "))
 lst.append(value)
print("평균 성적률", sum(lst) / len(lst))
print("최대 성적률", max(lst))
print("최소 성적률", min(lst))
for score in lst:
 if score >= 80:
 count += 1
print("80점 이상", count)

```

 Lab: 리스트에서 2번째로 큰 수 찾기

```
list1 = [1, 2, 3, 4, 15, 99]
리스트를 정렬한다.
list1.sort()
위에서 두 번째 요소를 출력한다.
print("두 번째로 큰 수=", list1[-2])
```

 Lab: 콘테스트 평가

```

===== RESTART: C:/Use
scores = [10.0, 9.0, 8.3, 7.1, 3.0, 9.0]
scores.remove(scores[scores.index(8.3)])
scores.remove(scores[scores.index(9.0)])
scores.remove(scores[scores.index(9.0)])
scores.remove(scores[scores.index(7.1)])

```

Lab: 리스트로 스택 흉내내기

```
과일을 입력하시오: 사과
과일을 입력하시오: 포도
과일을 입력하시오: 바나나
바나나
포도
사과

stack = []
for i in range(3):
 f = input("과일을 입력하시오: ")
 stack.append(f)
for i in range(3):
 print(stack.pop())
```

 Lab: 친구 관리 프로그램

[illegible]

Lab: 리스트 슬라이싱

```

== numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
[10, 9, 8, 6, 4, 2] reversed = numbers[::-2]
print(reversed)

== numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
[1] numbers[1:] = []
print(numbers)

```

 Lab: 리스트 변경 함수

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 인상전 | [200, 250, 300, 280, 500]           |
| 인상후 | [260.0, 325.0, 390.0, 364.0, 650.0] |

```
salaries = [200, 250, 300, 280, 500]
def modify(values, factor):
 for i in range(len(values)):
 values[i] = values[i] * factor
print("연상전", salaries)
modify(salaries, 1.3)
print("연상후", salaries)
```

Lab: 리스트 함축 사용하기

```
[0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96]
```

Lab: 누적값 리스트 만들기

```
원래 리스트: [10, 20, 30, 40, 50]
새로운 리스트: [10, 30, 60, 100, 150]
```

```
list1=[10, 20, 30, 40, 50]
list2=[sum(list1[0:x+1]) for x in range(0, len(list1))]
print("원래 리스트: ",list1)
print("새로운 리스트: ",list2)
```

Lab: 피타고라스 삼각형

```
new_list.append((x, y, z))
```

 Lab: 전치 행렬 계산

원래 형질 = {11, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}  
전치 형질 = {11, 4, 7}, {2, 5, 8}, {3, 6, 9}

```
transposed = []
matrix = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
print("원래 행렬=", matrix)
행과 열을 각각 바꿔서 만들기
for i in range(len(matrix[0])):
 transposed_row = []
 for row in matrix: # 행렬의 각 행과 열을 바꿔서
 transposed_row.append(row[i]) # 열
 transposed.append(transposed_row)
print("변환 행렬=", transposed)
```

## Lab: Tic-Tac-Toe

```

1 // 1. 배열 선언
2 int arr[10];
3
4 // 2. 배열에 값을 할당한다.
5 arr[0] = 1; arr[1] = 2; arr[2] = 3; arr[3] = 4; arr[4] = 5;
6 arr[5] = 6; arr[6] = 7; arr[7] = 8; arr[8] = 9; arr[9] = 10;
7
8 // 3. 배열의 크기 출력
9 int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
10
11 // 4. 배열의 모든 요소를 출력
12 for (int i = 0; i < size; i++)
13 {
14 cout << arr[i] << " ";
15 }
16
17 // 5. 배열의 모든 요소를 출력
18 for (int i = 0; i < size; i++)
19 {
20 cout << arr[i] << " ";
21 }
22
23 // 6. 배열의 모든 요소를 출력
24 for (int i = 0; i < size; i++)
25 {
26 cout << arr[i] << " ";
27 }
28
29 // 7. 배열의 모든 요소를 출력
30 for (int i = 0; i < size; i++)
31 {
32 cout << arr[i] << " ";
33 }
34
35 // 8. 배열의 모든 요소를 출력
36 for (int i = 0; i < size; i++)
37 {
38 cout << arr[i] << " ";
39 }
40
41 // 9. 배열의 모든 요소를 출력
42 for (int i = 0; i < size; i++)
43 {
44 cout << arr[i] << " ";
45 }
46
47 // 10. 배열의 모든 요소를 출력
48 for (int i = 0; i < size; i++)
49 {
50 cout << arr[i] << " ";
51 }
52
53 // 11. 배열의 모든 요소를 출력
54 for (int i = 0; i < size; i++)
55 {
56 cout << arr[i] << " ";
57 }
58
59 // 12. 배열의 모든 요소를 출력
60 for (int i = 0; i < size; i++)
61 {
62 cout << arr[i] << " ";
63 }
64
65 // 13. 배열의 모든 요소를 출력
66 for (int i = 0; i < size; i++)
67 {
68 cout << arr[i] << " ";
69 }
70
71 // 14. 배열의 모든 요소를 출력
72 for (int i = 0; i < size; i++)
73 {
74 cout << arr[i] << " ";
75 }
76
77 // 15. 배열의 모든 요소를 출력
78 for (int i = 0; i < size; i++)
79 {
80 cout << arr[i] << " ";
81 }
82
83 // 16. 배열의 모든 요소를 출력
84 for (int i = 0; i < size; i++)
85 {
86 cout << arr[i] << " ";
87 }
88
89 // 17. 배열의 모든 요소를 출력
90 for (int i = 0; i < size; i++)
91 {
92 cout << arr[i] << " ";
93 }
94
95 // 18. 배열의 모든 요소를 출력
96 for (int i = 0; i < size; i++)
97 {
98 cout << arr[i] << " ";
99 }
100
101 // 19. 배열의 모든 요소를 출력
102 for (int i = 0; i < size; i++)
103 {
104 cout << arr[i] << " ";
105 }
106
107 // 20. 배열의 모든 요소를 출력
108 for (int i = 0; i < size; i++)
109 {
110 cout << arr[i] << " ";
111 }
112
113 // 21. 배열의 모든 요소를 출력
114 for (int i = 0; i < size; i++)
115 {
116 cout << arr[i] << " ";
117 }
118
119 // 22. 배열의 모든 요소를 출력
120 for (int i = 0; i < size; i++)
121 {
122 cout << arr[i] << " ";
123 }
124
125 // 23. 배열의 모든 요소를 출력
126 for (int i = 0; i < size; i++)
127 {
128 cout << arr[i] << " ";
129 }
130
131 // 24. 배열의 모든 요소를 출력
132 for (int i = 0; i < size; i++)
133 {
134 cout << arr[i] << " ";
135 }
136
137 // 25. 배열의 모든 요소를 출력
138 for (int i = 0; i < size; i++)
139 {
140 cout << arr[i] << " ";
141 }
142
143 // 26. 배열의 모든 요소를 출력
144 for (int i = 0; i < size; i++)
145 {
146 cout << arr[i] << " ";
147 }
148
149 // 27. 배열의 모든 요소를 출력
150 for (int i = 0; i < size; i++)
151 {
152 cout << arr[i] << " ";
153 }
154
155 // 28. 배열의 모든 요소를 출력
156 for (int i = 0; i < size; i++)
157 {
158 cout << arr[i] << " ";
159 }
160
161 // 29. 배열의 모든 요소를 출력
162 for (int i = 0; i < size; i++)
163 {
164 cout << arr[i] << " ";
165 }
166
167 // 30. 배열의 모든 요소를 출력
168 for (int i = 0; i < size; i++)
169 {
170 cout << arr[i] << " ";
171 }
172
173 // 31. 배열의 모든 요소를 출력
174 for (int i = 0; i < size; i++)
175 {
176 cout << arr[i] << " ";
177 }
178
179 // 32. 배열의 모든 요소를 출력
180 for (int i = 0; i < size; i++)
181 {
182 cout << arr[i] << " ";
183 }
184
185 // 33. 배열의 모든 요소를 출력
186 for (int i = 0; i < size; i++)
187 {
188 cout << arr[i] << " ";
189 }
190
191 // 34. 배열의 모든 요소를 출력
192 for (int i = 0; i < size; i++)
193 {
194 cout << arr[i] << " ";
195 }
196
197 // 35. 배열의 모든 요소를 출력
198 for (int i = 0; i < size; i++)
199 {
200 cout << arr[i] << " ";
201 }
202
203 // 36. 배열의 모든 요소를 출력
204 for (int i = 0; i < size; i++)
205 {
206 cout << arr[i] << " ";
207 }
208
209 // 37. 배열의 모든 요소를 출력
210 for (int i = 0; i < size; i++)
211 {
212 cout << arr[i] << " ";
213 }
214
215 // 38. 배열의 모든 요소를 출력
216 for (int i = 0; i < size; i++)
217 {
218 cout << arr[i] << " ";
219 }
220
221 // 39. 배열의 모든 요소를 출력
222 for (int i = 0; i < size; i++)
223 {
224 cout << arr[i] << " ";
225 }
226
227 // 40. 배열의 모든 요소를 출력
228 for (int i = 0; i < size; i++)
229 {
230 cout << arr[i] << " ";
231 }
232
233 // 41. 배열의 모든 요소를 출력
234 for (int i = 0; i < size; i++)
235 {
236 cout << arr[i] << " ";
237 }
238
239 // 42. 배열의 모든 요소를 출력
240 for (int i = 0; i < size; i++)
241 {
242 cout << arr[i] << " ";
243 }
244
245 // 43. 배열의 모든 요소를 출력
246 for (int i = 0; i < size; i++)
247 {
248 cout << arr[i] << " ";
249 }
250
251 // 44. 배열의 모든 요소를 출력
252 for (int i = 0; i < size; i++)
253 {
254 cout << arr[i] << " ";
255 }
256
257 // 45. 배열의 모든 요소를 출력
258 for (int i = 0; i < size; i++)
259 {
260 cout << arr[i] << " ";
261 }
262
263 // 46. 배열의 모든 요소를 출력
264 for (int i = 0; i < size; i++)
265 {
266 cout << arr[i] << " ";
267 }
268
269 // 47. 배열의 모든 요소를 출력
270 for (int i = 0; i < size; i++)
271 {
272 cout << arr[i] << " ";
273 }
274
275 // 48. 배열의 모든 요소를 출력
276 for (int i = 0; i < size; i++)
277 {
278 cout << arr[i] << " ";
279 }
280
281 // 49. 배열의 모든 요소를 출력
282 for (int i = 0; i < size; i++)
283 {
284 cout << arr[i] << " ";
285 }
286
287 // 50. 배열의 모든 요소를 출력
288 for (int i = 0; i < size; i++)
289 {
290 cout << arr[i] << " ";
291 }
292
293 // 51. 배열의 모든 요소를 출력
294 for (int i = 0; i < size; i++)
295 {
296 cout << arr[i] << " ";
297 }
298
299 // 52. 배열의 모든 요소를 출력
300 for (int i = 0; i < size; i++)
301 {
302 cout << arr[i] << " ";
303 }
304
305 // 53. 배열의 모든 요소를 출력
306 for (int i = 0; i < size; i++)
307 {
308 cout << arr[i] << " ";
309 }
310
311 // 54. 배열의 모든 요소를 출력
312 for (int i = 0; i < size; i++)
313 {
314 cout << arr[i] << " ";
315 }
316
317 // 55. 배열의 모든 요소를 출력
318 for (int i = 0; i < size; i++)
319 {
320 cout << arr[i] << " ";
321 }
322
323 // 56. 배열의 모든 요소를 출력
324 for (int i = 0; i < size; i++)
325 {
326 cout << arr[i] << " ";
327 }
328
329 // 57. 배열의 모든 요소를 출력
330 for (int i = 0; i < size; i++)
331 {
332 cout << arr[i] << " ";
333 }
334
335 // 58. 배열의 모든 요소를 출력
336 for (int i = 0; i < size; i++)
337 {
338 cout << arr[i] << " ";
339 }
340
341 // 59. 배열의 모든 요소를 출력
342 for (int i = 0; i < size; i++)
343 {
344 cout << arr[i] << " ";
345 }
346
347 // 60. 배열의 모든 요소를 출력
348 for (int i = 0; i < size; i++)
349 {
350 cout << arr[i] << " ";
351 }
352
353 // 61. 배열의 모든 요소를 출력
354 for (int i = 0; i < size; i++)
355 {
356 cout << arr[i]
```

 이번 장에서 배운 것

- o 리스트는 일련의 값을 저장하는 컨테이너이다.
- o 리스特的 각 요소는 연쇄적으로 참조를 할 수 있다. 예를 들어서 `연쇄 요소`는 `mylist[i]`가 된다.
- o `len(list)` 리스트를 사용하여 리스特的 일련의 위치와 새로운 요소를 삽입할 수 있다.
- o `pop()` 리스트를 사용하여 리스特的 일련의 위치에서 요소를 제거할 수 있다.
- o `remove()` 리스트를 사용하여 리스特的 일련에서 요소를 제거할 수 있다.
- o \*연산자를 사용하여 두 리스트를 연결할 수 있다.
- o 슬라이스 연산자 `[ : ]`를 사용하여 부분 리스트를 만들 수 있다.
- o 리스特的 참조를 기존 리스트로 기반으로 새로운 리스트를 작성하는 무한 반복 방법이다.

# 7주차: 파이썬 자료구조II

## 7. 파이썬 자료구조II

리스트 외에도 여러 자료구조를 학습했습니다.

튜플은 리스트와 비슷하지만 한 번 만든 뒤 값을 바꿀 수 없습니다. 그래서 변경되면 안되는 데이터를 저장할 때 유용합니다. 항목이 하나인 튜플을 만들 때에는 심표를 붙여야 합니다.

```
fruits = ("apple", "banana", "grape")
```

세트는 중복을 허용하지 않고 순서가 없는 자료구조입니다.

```
numbers = {1, 2, 3}
```

딕셔너리는 키와 값의 쌍으로 데이터를 저장합니다.

```
phone = {
 "Kim": "010-1234-5678",
 "Lee": "010-1111-2222"
}
```

딕셔너리는 이름과 전화번호, 상품명과 가격처럼 서로 연결된 데이터를 저장할 때 유용합니다. 그리고 키를 이용해 값을 찾을 수도 있습니다.

```
phone["Kim"]
```

문자열도 리스트와 마찬가지로 시퀀스 자료형이므로 인덱싱, 슬라이싱, 검색 등이 가능합니다.

Python / 0508 /

GreenRiceCake

Update readme.md

080d64d · 35 minutes ago History

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0508-2026864002.hwp | Add files via upload | last month       |
| readme.md           | Update readme.md     | 35 minutes ago   |

## Commits

History for Python / 0508 on [main](#)

All users All time

|  |                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Commits on Jun 8, 2026                                                                                                       |  |
|  | <div><div>Create readme.md</div><div> GreenRiceCake committed 36 minutes ago</div><div>080d64d   </div></div>                |  |
|  | Commits on May 13, 2026                                                                                                      |  |
|  | <div><div>Add files via upload</div><div> GreenRiceCake committed last month</div><div>09f51cd   </div></div>                |  |
|  | Commits on May 8, 2026                                                                                                       |  |
|  | <div><div>Create readme.md</div><div> GreenRiceCake authored on May 8</div><div><span>Verified</span> d368807   </div></div> |  |
|  | End of commit history for this file                                                                                          |  |



## 7주차: 파이썬 자료구조II

 중간점검

2. **리스트는 시퀀스에 속하는가?**  
리스트는 시퀀스에 속한다.
3. **리스트의 특성에 어떤 것들이 있는가?**  
요소가 순서대로 있는 것이 특징인 선형 구조이다. 리스트의 요소들에는 번호가 붙어 있다.
4. **리스트의 종류에 대해 간단히 설명하라**  
리스트는 [ ]로 표현되며 어떤 행을 생성할 수 있는지 가늠할 수 있는 행명령어이고, 튜플은 ()로 표현하며 한 번 생성한 후 수정이 불가능해 불변형이다.
4. 리스트를 튜플로 바꾸려면 어떤 함수를 사용하면?
- tuple 함수를 활용하여 변형한다.
5. **제곱과 대칭집합을 설명해보자**  
제곱은 어떤 집합의 원소를 하나씩 변수에 넣어 다음 값과 곱하고, 대칭집합은 반대로 리스트에 담긴 원소를 하나씩 변수에 넣어 곱하는 것이다.
6. **enumerate() 함수의 역할은 무엇인가?**  
enumerate() 함수는 인덱스와 값을 차례로 반환해 인덱스 목록을 준다.
7. **리스트의 제곱의 차이점은 무엇인가?**  
리스트의 제곱은 2차원이고 제곱된 원소 뒤로 객체들이 가능한 반면, 제곱은 튜플은 1차원이고 제곱된 원소 뒤로 객체들이 가능하다.
8. **세트에 저장된 항목에 접근할 때 어떤 방법을 사용할 수 있는가?**  
세트는 순서가 없기 때문에 인덱스를 사용할 수 없다.
9. **세트의 차이 세트의 코딩법을 개선하는 수단을 알려주세요**  
C = A ^ B
10. **세트에 항목을 추가하는 함수는?**  
add() 함수를 사용하여 세트에 항목을 추가할 수 있다.
11. **공백 dictionary를 생성하는 명령문을 만들어주세요**  
d = {}
12. **dictionary를 생성하는 모든 기법을 방문하는 코드를 작성해주세요**  
for key in dict:  
    print(key), ... , dict[key]
13. **dictionary의 d[key, v]를 지정하는 명령문을 만들어주세요**  
d[key] = v
14. **문자열에 포함된 글자들의 코드값을 모두 어떤 함수를 호출하는가?**  
ord() 함수를 사용하여 문자열에 포함된 각 글자의 코드값을 정수로 얻을 수 있다.
15. **문자열 및 값 같은 어떤 구조를 추가하는 명령문을 작성해주세요**  
dict()
16. **문자열 A와 문자열 B를 비교해 서로 다른 어떤 명령문을 사용하는가?**  
A < B
- True

 Lab: 문자열의 공통 문자

```
s1=input("첫 번째 문자열:")
s2=input("두 번째 문자열:")
list1 = list(set(s1) & set(s2))
print("\n공통적인 글자:", end=" ")
for i in list1:
 print(i, end=" ")
```

```
첫 번째 문자열:Hello World!
두 번째 문자열:How are you?
공통적인 글자: H e l l o
```

 Lab: 문자열의 공통 문자

```
txt = input('구독 목록을 입력하세요: ')
words = txt.split(' ')
unique = set(words) # 집합으로 변환된 자동적으로 중복을 제거한다.
print('사용된 단어의 개수 = ', len(unique))
print(unique)
```

```
입력 텍스트: I have a dream that one day every valley
will and
mountain shall be made low

사용된 단어의 개수= 14
{'Valley', 'that', 'dream', 'and', 'shall', 'every'
'one', 'day', 'will', 'have'}
```

 Lab: 영화 사전

```
english_dict = {} # 공백, 대소문자를 구분한다
english_dict["one"] = "하나" # 대소문자를 안구분해서 넣어서 에러를 주게함!
english_dict["two"] = "둘"
english_dict["three"] = "셋"
word = input("단어를 입력하십시오: ")
print(english_dict[word])
```

단어를 입력하십시오: one  
하나

 Lab: 학생 성적 처리

[illegible]

 Lab: 학생 성적 처리

```
score_dic = {
 "Kim": (99, 83, 95),
 "Lee": (40, 45, 70),
 "Choi": (25, 56, 49)
}

for name, scores in score_dic.items():
 print(name, "의 평균점수:", sum(scores)/len(scores))
```

Kim: 氏 電話番号= 92.33333333333333  
 Lee: 氏 電話番号= 43.44444444444444  
 Choi: 氏 電話番号= 50.0

 Lab: 단어 카운터 만들기

```
from collections import Counter
text_data = "Create the highest, grand
a = Counter(text_data.split())
print(a)

Counter({'you': 2, 'Create': 1, 'the':
1, 'possible': 1, 'for': 1, 'your':
'what': 1, 'believe': 1})
```

 Lab: 회문 검사하기

```
s = input("문자열을 입력하세요: ")
sl = s[::-1] # 문자열을 거꾸로 반전
if (s == sl):
 print("회문입니다.")
else:
 print("회문이 아닙니다.")
```

문자열을 입력하십시오: civic

 Lab: 머리 글자어 만들기

```
phrase = input("문자열을 입력하세요: ")
acronym = ""
대문자로 만든 후에 단어별로 분리한다.
for word in phrase.upper().split():
 acronym += word[0] # 단어의 첫 글자만을 acronym에 추가
print(acronym)
```

문자열을 입력하시오: North Atlantic Treaty Organization

Lab: 이메일 주소 분석

```
address=input("아이피 주소를 입력하세요: ")
(id, domain) = address.split("@")
print(address)
print("아이피: "+id)
print("도메인: "+domain)
```

이메일 주소를 입력하십시오: [greenic@naver.com](mailto:greenic@naver.com)  
[greenic@naver.com](mailto:greenic@naver.com)  
 아이디: [greenic](#)  
 도메인: [naver.com](#)

Lab: 문자열 분석

```

sentence = input("문장을 입력하십시오: ")
table = {"alpha":0, "digits":0, "spaces":0}
for i in sentence:
 if i.isalpha():
 table["alpha"]+=1
 if i.isdigit():
 table["digits"]+=1
 if i.isspace():
 table["spaces"]+=1
print(table)

```

문자열을 입력하시오: A picture is worth a thousand words  
{'alphas': 29, 'digits': 0, 'spaces': 6}

 Lab: 트위터 메시지 처리

```
t = "Python is very easy and powerful!"
length = len(t.split(" "))
print(length)
```

 Lab: OTP 발생 프로그램

```
import random
s = "0123456789" * 대상 문자열
passlen = 4 * 패스워드 길이

p = "".join(random.sample(s, passlen))
print(p)
```

 이번 장에서 배운 것

- o 튜플은 변경 불가능한 항목들을 모아둔 곳이다.
- o 0을 이용하여 관측 튜플을 만들 수 있다.
- o 딕셔너리는 키와 값으로 이루어진다.
- o 딕셔너리에서 `len` 연산자를 사용하여 키와 관련된 값을 검색할 수 있다.
- o 딕셔너리에서 `pop` 메소드를 사용하여 항목을 제거한다.
- o 세트는 고유한 값들을 저장한다.
- o 세트는 `set()` 함수를 사용하여 생성할 수 있다.
- o 세트의 `add()` 메소드를 사용하여 새 요소를 추가할 수 있다.

# 8주차: 객체와 클래스

## 8. 객체와 클래스

객체지향 프로그래밍에서는 데이터와 기능을 하나로 묶어 객체로 표현합니다.  
클래스는 객체를 만들기 위한 설계도입니다.

```
class Car:
 def __init__(self, model, color):
 self.model = model
 self.color = color
 self.speed = 0

 def speed_up(self):
 self.speed += 10
```

`__init__()` 은 객체가 생성될 때 자동으로 실행되는 생성자입니다.  
`self` 는 객체 자기 자신을 의미합니다.

클래스를 통해 자동차, 사람, 원, TV 같은 객체를 만들어 보며 속성과 메서드의 개념을 익혔습니다.

Python / 0515 / [Add file](#) [...](#)

 **GreenRiceCake** Update readme.md

080d64d · 40 minutes ago [History](#)

| Name                | Last commit message  | Last commit date |
|---------------------|----------------------|------------------|
| ..                  |                      |                  |
| 0515-2026864002.hwp | Add files via upload | 2 weeks ago      |
| car.py              | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| circle.py           | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| cnt.py              | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| person.py           | Add files via upload | 3 weeks ago      |
| readme.md           | Update readme.md     | 40 minutes ago   |
| tv.py               | Add files via upload | 3 weeks ago      |

## Commits

History for Python / 0515 on [main](#) [All users](#) [All time](#)

Commits on Jun 8, 2026

**Update readme.md**

 GreenRiceCake committed 41 minutes ago

080d64d [Copy](#) [Diff](#) [View](#)

Commits on May 22, 2026

**Add files via upload**

 GreenRiceCake committed 2 weeks ago

3d69738 [Copy](#) [Diff](#) [View](#)

Commits on May 15, 2026

**Add files via upload**

 GreenRiceCake authored 3 weeks ago

[Verified](#) b1f5d1a [Copy](#) [Diff](#) [View](#)

**Add files via upload**

 GreenRiceCake authored 3 weeks ago

[Verified](#) a2f082d [Copy](#) [Diff](#) [View](#)

**Create readme.md**

 GreenRiceCake authored 3 weeks ago

[Verified](#) 327ea3c [Copy](#) [Diff](#) [View](#)

End of commit history for this file

# 8주차: 객체와 클래스

## 중간점검

- 객체 지향 프로그래밍은 객체들을 조합하여서 프로그램을 작성하는 기법이다.
- 절차 지향 프로그래밍의 가장 큰 단점은 무엇인가?  
절차 지향 프로그래밍은 코드가 길어진다던 디버깅이 어려워지기 쉽다.
- 캡슐화를 다시 설명해보자.  
캡슐화는 데이터와 알고리즘을 하나로 묶는 것이다.
- 클래스는 무엇인가?  
객체에 대한 설계도를 클래스라고 한다.
- 인스턴스는 무엇인가?  
클래스로부터 만들어지는 객체를 인스턴스라고 한다.
- 클래스와 인스턴스의 관계는 무엇인가?  
예를 들자면 클래스는 거꾸집이고 인스턴스는 금쪽이다.
- 클래스를 정의하는 데 사용되는 구문은 무엇인가?  
class classOne:  
    pass
- 클래스 이름은 일반적으로 어떻게 작성하는가?  
카멜 케이스나 파스칼 케이스를 사용하여 작성한다.
- 클래스의 인스턴스를 어떻게 생성하는가?  
c = classOne()
- 인스턴스의 속성과 메소드에 어떻게 접근하는가?  
속성 접근 : c.count  
메소드 호출 : c.increment()
- 메소드는 무엇인가?  
메소드는 클래스 내에 정의된 함수이다.
- self의 목적은 무엇인가?  
self는 인스턴스 자신을 가리키며 이를 통해 메소드 안에서 인스턴스의 속성에 접근하거나 다른 메소드를 호출할 수 있다.
- \_\_init\_\_() 메소드의 목적은 무엇인가?  
생성자라고 하며 인스턴스가 생성될 때 자동으로 호출되어 객체의 초기 상태를 설정해준다.
- 정보은닉은 왜 필요한가?  
외부에서 객체 내부의 데이터에 직접 접근해서 값을 바꾸는 것을 막아 데이터 무결성을 유지하기 위해서이다.
- 접근자와 설정자의 이름은 어떻게 정하는가?  
접근자에는 get을 붙이거나 설정자에는 set을 붙여서 이름을 정하는 것이 보편적이다.
- 클래스 안에서 어떤 변수를 private로 만들려면 어떻게 하면 되는가?  
변수 이름 앞에 \_\_를 붙여서 만든다.
- 객체를 함수로 전달하면 원본이 전달되는가? 아니면 복사본이 전달되는가?  
파이썬에서 변수는 실제로 객체를 저장하지 않으며, 객체의 메모리 주소를 저장한다.
- 다음과 같은 문장이 실행되면 내부적으로 어떤 일이 일어나는가?

```
t = Television(11, 10, True)
c = t
```

- 5에 새로 저장되는 것이 아니라 t와 같은 메모리 주소를 저장한다.
19. 인스턴스 변수와 클래스 변수의 차이점은 무엇인가?  
인스턴스 변수는 인스턴스마다 독립적으로 가지는 변수이고, 클래스 변수는 같은 클래스 내의 모든 인스턴스가 공유하는 변수이다.
20. 파이썬에서 클래스 변수를 생성하려면 어떻게 하면 되는가?  
클래스 정의 내부에서 메소드 영역 밖에 변수를 생성하면 된다.

## Lab:TV 클래스 정의

```
class Television:
 def __init__(self, channel, volume, on):
 self.channel = channel
 self.volume = volume
 self.on = on
 def show(self):
 print(self.channel, self.volume, self.on)
 def setChannel(self, channel):
 self.channel = channel
 def getChannel(self):
 return self.channel
t = Television(9, 10, True)
t.show()
t.setChannel(11)
t.show()
```

```
9 10 True
11 10 True
```

## Lab: 원 클래스 정의

```
import math
class Circle:
 def __init__(self, radius = 0):
 self.radius = radius
 def getArea(self):
 return math.pi * self.radius * self.radius
 def getPerimeter(self):
 return 2 * math.pi * self.radius
c = Circle(10)
print("원면 넓이:", c.getArea())
print("원면 둘레:", c.getPerimeter())
```

```
원면 넓이 314.1592653589793
원면 둘레 62.83185307179586
```

## Lab: 클래스 변수

```
class Bill:
 kind = "Building" # 빌드 타입
 def __init__(self, name, age):
 self.name = name # 빌드 타입에 해당하는 인스턴스 변수
 self.age = age # 각 빌딩마다 달라질 수 있는 변수
```

```
class Vector2D:
 def __init__(self, x, y):
 self.x = x
 self.y = y
 def __add__(self, other):
 return Vector2D(self.x + other.x, self.y + other.y)
 def __sub__(self, other):
 return Vector2D(self.x - other.x, self.y - other.y)
 def __mul__(self, other):
 return self.x * other.x and self.y * other.y
 def __str__(self):
 return '(%d, %d)' % (self.x, self.y)
u = Vector2D(0,1)
v = Vector2D(1,0)
w = Vector2D(1,1)
a = u + v
print(a)
```

## Lab: 주사위 클래스

```
from random import randint
class Dice:
 def __init__(self, x, y):
 self.x = x
 self.y = y
 self.size = 30
 self.value = 1
 def roll_dice(self):
 return self.value
 def print_dice(self):
 print("주사위의 값=", self.value)
 def roll_dice(self):
 self.value = randint(1, 6)
d = Dice(100, 100)
d.roll_dice()
d.print_dice()
```

```
주사위의 값 = 1
```

```
class Car:
 def __init__(self, speed, color, model):
 self.speed = speed
 self.color = color
 self.model = model
 def drive(self):
 self.speed = 60
myCar = Car(0, "blue", "E-class")
print("자동차 객체를 생성하였습니다.")
print("자동차의 속도는", myCar.speed)
print("자동차의 색상", myCar.color)
print("자동차의 모델", myCar.model)
myCar.drive()
print("자동차의 속도는", myCar.speed)
```

자동차 객체를 생성하였습니다.  
자동차의 속도는 0  
자동차의 색상은 blue  
자동차의 모델은 E-class  
자동차의 속도는 60

## Lab:은행 계좌

```
class BankAccount:
 def __init__(self):
 self._balance = 0
 def withdraw(self, amount):
 self._balance -= amount
 print("출금액", amount, ">가 입금되었습니다.")
 return self._balance
 def deposit(self, amount):
 self._balance += amount
 print("입금액", amount, ">가 출금되었습니다.")
 return self._balance
a = BankAccount()
a.deposit(100)
a.withdraw(10)
```

출금에서 100 가 출금되었습니다  
출금액 10 가 입금되었습니다

## 이번 장에서 배운 것

- 클래스는 속성과 동작으로 이루어진다. 속성은 인스턴스 변수로 표현되고 동작은 메소드로 표현된다.
- 객체를 생성하려면 생성자 메소드를 호출한다. 생성자 메소드는 \_\_init\_\_() 이름의 메소드이다.
- 인스턴스 변수를 정의하려면 생성자 메소드 안에서 self 변수 이름과 같이 생성한다.

# 카드 뽑기 게임



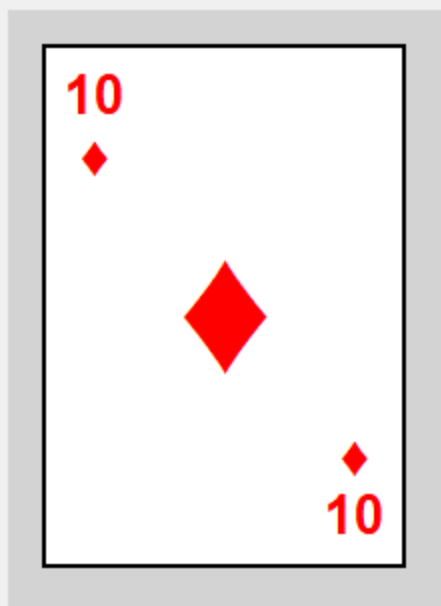


카드 뽑기 게임



☐ 기본 ☒ 목표 도움말

## 특정 카드 뽑기



남은 카드: 24

뽑은 횟수: 28

목표 카드: ♦ 10

### 뽑은 기록

28. ♦ 10  
27. ♥ 2  
26. ♠ 3  
25. ♥ J  
24. ♣ A  
23. ♠ 6  
22. ♦ 4  
21. ♥ K  
20. ♣ 10  
19. ♦ Q  
18. ♣ 9  
17. ♥ 9  
16. ♣ 4

성공! 28번 만에 ♦ 10 카드를 뽑았습니다.

카드 뽑기

새 게임

종료

```
1 import random
2 import tkinter as tk
3 from tkinter import messagebox
4
5
6 SUITS = ("♠", "♦", "♥", "♣")
7 RANKS = ("A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "J", "Q", "K")
8 RED_SUITS = ("♦", "♥")
9
10 CARD_WIDTH = 220
11 CARD_HEIGHT = 300
12
13 deck = []
14 target_card = None
15 current_card = None
16 draw_count = 0
17
18 mode_var = None
19 title_label = None
20 card_canvas = None
21 status_label = None
22 remaining_label = None
23 count_label = None
24 target_label = None
25 history_list = None
26 draw_button = None
27
```

```
29 def make_card(suit, rank):
30 return f"{suit} {rank}"
31
32
33 def split_card(card):
34 return card.split()
35
36
37 def make_deck():
38 new_deck = []
39 for suit in SUITS:
40 for rank in RANKS:
41 new_deck.append(make_card(suit, rank))
42 random.shuffle(new_deck)
43 return new_deck
44
```

```
87 def update_screen():
88 if mode_var.get() == "target":
89 title_label.config(text="특정 카드 뽑기")
90 target_label.config(text=f"목표 카드: {target_card}")
91 start_text = "목표 카드를 찾아보세요."
92 else:
93 title_label.config(text="기본 카드 뽑기")
94 target_label.config(text="목표 카드: -")
95 start_text = "카드를 한 장 뽑아보세요."
96
97 remaining_label.config(text=f"남은 카드: {len(deck)}")
98 count_label.config(text=f"뽑은 횟수: {draw_count}")
99
100 if current_card is None:
101 status_label.config(text=start_text)
102 draw_card_image(current_card)
```



```

46 def reset_game():
47 global deck, target_card, current_card, draw_count
48
49 deck = make_deck()
50 current_card = None
51 draw_count = 0
52
53 if mode_var.get() == "target":
54 target_card = random.choice(deck)
55 else:
56 target_card = None
57
58 draw_button.config(state="normal")
59 history_list.delete(0, tk.END)
60 update_screen()

```

```

63 def draw_card():
64 global current_card, draw_count
65
66 if len(deck) == 0:
67 status_label.config(text="카드를 모두 뽑았습니다.")
68 draw_button.config(state="disabled")
69 return
70
71 current_card = deck.pop()
72 draw_count += 1
73 history_list.insert(0, f"{draw_count}. {current_card}")
74
75 if mode_var.get() == "target" and current_card == target_card:
76 status_label.config(text=f"성공! {draw_count}번 만에 {current_card} 카드를 뽑았습니다.")
77 draw_button.config(state="disabled")
78 elif len(deck) == 0:
79 status_label.config(text="마지막 카드까지 뽑았습니다.")
80 draw_button.config(state="disabled")
81 else:
82 status_label.config(text=f"{current_card} 카드를 뽑았습니다.")
83
84 update_screen()

```

```
105 def draw_card_image(card):
106 card_canvas.delete("all")
107 x0, y0 = 20, 20
108 x1, y1 = CARD_WIDTH - 20, CARD_HEIGHT - 20
109
110 card_canvas.create_rectangle(x0, y0, x1, y1, fill="white", outline="black", width=2)
111
112 if card is None:
113 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH // 2, CARD_HEIGHT // 2, text="CARD", font=("Arial", 26, "bold"))
114 return
115
116 suit, rank = split_card(card)
117 color = "red" if suit in RED_SUITS else "black"
118 card_canvas.create_text(45, 45, text=rank, font=("Arial", 20, "bold"), fill=color)
119 card_canvas.create_text(45, 75, text=suit, font=("Arial", 22, "bold"), fill=color)
120 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH // 2, CARD_HEIGHT // 2, text=suit, font=("Arial", 70, "bold"), fill=color)
121 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH - 45, CARD_HEIGHT - 45, text=rank, font=("Arial", 20, "bold"), fill=color)
122 card_canvas.create_text(CARD_WIDTH - 45, CARD_HEIGHT - 75, text=suit, font=("Arial", 22, "bold"), fill=color)
```

```
125 < def show_help():
126 < messagebox.showinfo(
127 < "도움말",
128 < "기본 모드: 카드를 한 장씩 뽑습니다.\n\n"
129 < "목표 모드: 목표 카드가 나올 때까지 뽑습니다.\n\n"
130 < "새 게임: 덱을 다시 섞고 처음부터 시작합니다.",
131 <)
```

```

134 def main():
135 global mode_var, title_label, card_canvas, status_label
136 global remaining_label, count_label, target_label, history_list, draw_button
137
138 root = tk.Tk()
139 root.title("카드 뽑기 게임")
140 root.geometry("480x500")
141
142 mode_var = tk.StringVar(value="basic")
143
144 top_frame = tk.Frame(root, pady=8)
145 top_frame.pack()
146
147 tk.Radiobutton(top_frame, text="기본", value="basic", variable=mode_var, command=reset_game).pack(side="left")
148 tk.Radiobutton(top_frame, text="목표", value="target", variable=mode_var, command=reset_game).pack(side="left")
149 tk.Button(top_frame, text="도움말", command=show_help).pack(side="left", padx=8)
150
151 title_label = tk.Label(root, text="", font=("Malgun Gothic", 18, "bold"))
152 title_label.pack(pady=5)
153
154 middle_frame = tk.Frame(root)
155 middle_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=15)
156
157 left_frame = tk.Frame(middle_frame)
158 left_frame.pack(side="left", expand=True)
159
160 card_canvas = tk.Canvas(left_frame, width=CARD_WIDTH, height=CARD_HEIGHT, bg="lightgray")
161 card_canvas.pack()
162
163 status_label = tk.Label(left_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 11))
164 status_label.pack(pady=8)

```

```

166 button_frame = tk.Frame(left_frame)
167 button_frame.pack()
168 draw_button = tk.Button(button_frame, text="카드 뽑기", command=draw_card, width=10)
169 draw_button.pack(side="left", padx=4)
170 tk.Button(button_frame, text="새 게임", command=reset_game, width=10).pack(side="left", padx=4)
171 tk.Button(button_frame, text="종료", command=root.destroy, width=10).pack(side="left", padx=4)
172
173 right_frame = tk.Frame(middle_frame, padx=15)
174 right_frame.pack(side="right", fill="y")
175
176 remaining_label = tk.Label(right_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 12))
177 count_label = tk.Label(right_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 12))
178 target_label = tk.Label(right_frame, text="", font=("Malgun Gothic", 12))
179 remaining_label.pack(anchor="w", pady=3)
180 count_label.pack(anchor="w", pady=3)
181 target_label.pack(anchor="w", pady=3)
182
183 tk.Label(right_frame, text="뽑은 기록", font=("Malgun Gothic", 12, "bold")).pack(anchor="w", pady=(15, 3))
184 history_list = tk.Listbox(right_frame, width=18, height=13)
185 history_list.pack()
186
187 reset_game()
188 root.mainloop()

```

```

191 if __name__ == "__main__":
192 main()

```

# 느낀점

이번에 파이썬 수업에서 배운 변수, 조건문, 반복문, 함수, 리스트, 딕셔너리, 클래스 등의 내용을 바탕으로 카드 뽑기 게임 GUI 프로그램을 만들어 보면서, 단순히 문법을 외우는 것보다 직접 프로그램을 만들어 보는 것이 더 중요하다는 것을 느꼈다.

카드를 리스트로 만들고, 반복문으로 문양과 숫자를 조합하며, `random.shuffle()`로 카드를 섞는 과정은 수업에서 배운 내용을 적용해 볼 수 있어서 의미 있었다. 또한 `pop()`으로 카드를 한 장씩 뽑고 조건문으로 목표 카드와 비교하면서 리스트와 조건문이 실제 프로그램에서 어떻게 사용되는지 이해할 수 있었다.

하지만 가장 어렵게 느껴진 부분은 Tkinter를 이용해 GUI를 구성하는 과정이었다. 콘솔 프로그램과 달리 버튼, 라벨, 캔버스, 리스트박스 등을 화면에 배치해야 했고, 버튼을 눌렀을 때 함수가 실행되도록 연결하는 부분도 처음에는 복잡하게 느껴졌다. 특히 카드 그림을 Canvas에 직접 그리고, 남은 카드 수나 뽑은 횟수 같은 화면 정보를 계속 갱신하는 과정에서 GUI 프로그램은 단순히 기능만 만드는 것이 아니라 화면 구성과 사용자 조작까지 함께 생각해야 한다는 것을 알게 되었다.

이번 프로젝트를 통해 파이썬의 기본 문법들이 하나의 프로그램을 만들기 위해 함께 사용된다는 것을 알게 되었고, Tkinter를 사용하면서 사용자가 직접 조작할 수 있는 프로그램을 만드는 경험을 할 수 있었다. 앞으로는 카드 이미지 적용, 점수 시스템, 카드 맞추기 기능 등 더 다양한 기능을 추가한 프로그램도 만들어 보고 싶다.

# 예상 점수

GitHub : 15점

프로젝트 발표 : 15점

총합 30점

감사합니다!

